

omkreds

TILBUD

Ingeniørrådgivning: konstruktioner og indeklima

Hjerlesvej 17, Rørvig – ombygning og tilbygning af sommerhus

PROJEKT

Hjerlesvej 17, Rørvig

FASE

Tilbud

DATO

01.10.2026

REVISION

0

PROJEKT	Hjerlesvej 17, Rørvig – ombygning og tilbygning af sommerhus
FASE	Tilbud
DATO	01.10.2026
REVISION	0 – Tilbud
GRUNDLAG	WE Architecture, tegning 1.1-2.8 (28.09.2026); byggesagsarkiv 585/72 (1972-75) og 106/01 (2001)

Indhold

1	Opgaven	3
2	Vores forståelse af huset	3
3	Ydelser og pris	3
3.1	Geoteknik og fundering	3
3.2	Anneks – opdateret statik	4
3.3	Ny konstruktion	4
3.4	A-hus	4
3.5	Trappe og repos	4
3.6	Statisk dokumentation	4
3.7	Projektledelse	5
3.8	Indeklima og energi	5
3.9	Samlet	5
4	Ikke indeholdt (kan tilbydes)	5
5	Forudsætninger	6

1 Opgaven

Tilbuddet omfatter ingeniørrådgivning om konstruktioner og indeklima for ombygning og tilbygning af sommerhuset på Hjerlesvej 17 i Rørvig. Projektet forbinder det eksisterende A-hus og annekset med en ny mellembygning og tilføjer en ny soveværelsesfløj mod sydvest.

Samlet pris: 141.000 kr. ekskl. moms (141 timer à 1.000 kr.). Heraf udgør konstruktionerne 113.000 kr. og indeklima og energi 28.000 kr. Geoteknisk undersøgelse udføres af en geotekniker og er ikke med i prisen.

2 Vores forståelse af huset

Gennemgangen af byggesagsarkivet viser tre bygninger med hver sin konstruktion og alder:

Bygning	Opført	Konstruktion	Betydning for opgaven
A-hus (sommerhus)	1973-75 (585/72)	Lamintræ: dobbelte skrå spær ca. 6,5 × 23,3 cm, dobbelte hanebånd, vandrette spær, søjler 2 × 6,5 × 12 cm. Taghældning 62°. Betonfundament, trægulv over ventileret kryberum	Ingen statiske beregninger i arkivet. Nye laster og ændret etagedæk skal eftervises
Anneks (gæstehus)	2001 (106/01)	Bjælkespær 45 × 220 mm pr. 600 mm, limtræsrem 65 × 233 mm, limtræssøjler 160 × 160 mm, stolpevægge. Fundament til fast bund min. 90 cm u.t., betonterrændæk	Godt dokumenteret. Eftervises for nye tilslutninger og åbninger
Ny mellembygning og sydfløj	Projekt	Fladt tag i kote +2,85, ovenlyslanterner med buede tagkanter i kote +3,15-3,40	Fuld statisk projektering

Kritiske forhold, vi har set i tegningerne:

- **Dobbelthøjt rum i A-huset.** Det nye projekt fjerner en del af etagedækket over spisestuen. I dag binder dækket og hanebåndene de skrå spær sammen. Uden dem skal spærenes vandrette udskridning og den samlede stabilitet eftervises på ny.
- **Nye tage op ad A-huset.** De flade tage ligger op ad A-husets skrå sider. Det giver snesæk i hjørnet og nye laster på spær fra 1973, som er dimensioneret uden dem.
- **Store nye glaspartier i A-gavlene** ændrer gavlenes stivhed. Vindafstivningen skal eftervises.
- **Kystnær placering** giver høj vindlast. Dele af grunden ligger ved strandbeskyttelseslinjen.
- **Sætningsskader** skal besigtiges, før funderingen af tilbygningen fastlægges. Det nye fundament skal kunne arbejde sammen med de eksisterende.

3 Ydelser og pris

3.1 Geoteknik og fundering

Ydelse	Timer	Pris [kr.]
Koordinering af geoteknisk undersøgelse: boreplan, bestilling, gennemgang af rapport	4	4.000
Besigtigelse og registrering af sætningsskader	5	5.000
Vurdering af sætningsskadernes årsag og omfang	4	4.000
Funderingsløsninger for eksisterende bygninger og tilslutning til ny	10	10.000

Ydelse	Timer	Pris [kr.]
I alt	23	23.000

3.2 Anneks – opdateret statik

Ydelse	Timer	Pris [kr.]
Registrering af eksisterende konstruktion ud fra tegninger fra 2001	2	2.000
Eftervisning af bjælker, vægge og søjler ved nye laster og åbninger	8	8.000
I alt	10	10.000

3.3 Ny konstruktion

Ydelse	Timer	Pris [kr.]
Lastopgørelse: egenlast, nyttelast, vind (kystnært) og sne inkl. snesæk ved A-hus og lanterner	5	5.000
Bjælker, vægge og søjler	10	10.000
Stabilitet: vindafstivning og skiver	7	7.000
Fundamenter	5	5.000
I alt	27	27.000

3.4 A-hus

Ydelse	Timer	Pris [kr.]
Vurdering af A-huset ved nye laster, dobbelthøjt rum og nye gavlåbninger	12	12.000
Vurdering af de buede bjælker ved køkkenet (krumning, tværtræk)	8	8.000
Vurdering af samlingen mellem anneks, mellembbygning og A-hus	5	5.000
I alt	25	25.000

3.5 Trappe og repos

Ydelse	Timer	Pris [kr.]
Trappe og repos: bæreevne, ophæng og tilslutning til etagedæk	4	4.000

3.6 Statisk dokumentation

Ydelse	Timer	Pris [kr.]
A1 Konstruktionsgrundlag	5	5.000
A2 Statiske beregninger	8	8.000
B1 Statisk projektredegørelse	3	3.000
I alt	16	16.000

3.7 Projektledelse

Ydelse	Timer	Pris [kr.]
Møder, koordinering med arkitekt og bygherre, kvalitetssikring	8	8.000

3.8 Indeklima og energi

Ydelse	Timer	Pris [kr.]
Termisk indeklima: dynamisk simulering af alle opholdsrum og tiltag mod overophedning	14	14.000
Dagslys og blænding	5	5.000
Varmetabsramme (DS 418) og dimensionerende varmetab	5	5.000
Notat til myndighederne	4	4.000
I alt	28	28.000

3.9 Samlet

Område	Timer	Pris [kr.]
Geoteknik og fundering	23	23.000
Anneks – opdateret statik	10	10.000
Ny konstruktion	27	27.000
A-hus	25	25.000
Trappe og repos	4	4.000
Statisk dokumentation	16	16.000
Projektledelse	8	8.000
Indeklima og energi	28	28.000
I alt ekskl. moms	141	141.000
Moms 25 %		35.250
I alt inkl. moms		176.250

4 Ikke indeholdt (kan tilbydes)

- Geoteknisk undersøgelse (boringer og rapport). Udføres af geotekniker og afregnes direkte.
- A3 Konstruktionstegninger og detaljer ud over principskitser.
- B2 Statisk kontrolplan, B3 kontrolrapport og tilsyn på byggepladsen. Afregnes pr. time.
- Projektering af forstærkning eller understøbning, hvis besigtigelsen viser omfattende skader.
- Klimapåvirkning (LCA) og Be18-energiagramme. Forventes ikke krævet for tilbygningen.
- Revisioner ud over én runde som følge af projektændringer.

5 Forudsætninger

- Konstruktionsklasse og konsekvensklasse fastlægges i A1. Tilbuddet forudsætter, at der ikke kræves certificeret statiker.
- Arkitekten leverer opdaterede tegninger i DWG- eller 3D-format.
- Bygherren giver adgang til huset og kryberummet ved besigtigelsen.
- Timeprisen er 1.000 kr. ekskl. moms. Kørsel afregnes efter statens takst.
- Tilbuddet gælder i 3 måneder.